

DIMOSTRAZIONE PUMPING LEMMA Regolari

L linguaggio regolare $\rightarrow \exists$ DFA $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ tale che $L = L(M)$ Automa minimo

Da dimostrare: $\exists k \in \mathbb{N} . \forall z \in L . |z| > k$

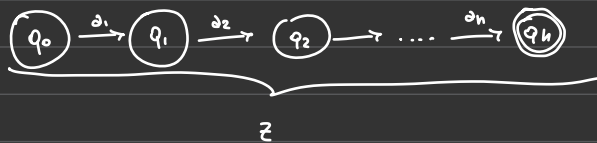
$\exists u, v, w$ suddivisione di $z: z = uvw$ t.c. $|uv| \leq k$ $|v| > 0$

$\Rightarrow \forall i \in \mathbb{N} . uv^i w \in L$

M t.c. $L = L(M)$ è DFA quindi $|Q| = n \in \mathbb{N}$ (ha n stati)

Prendiamo $k = n$ numero di stati

$z \in L$ t.c. $|z| \geq k$ $z = a_1 a_2 \dots a_n$
(non diamo ipotesi su z) $\forall z$ $n \geq k$ $a_i \in \Sigma$

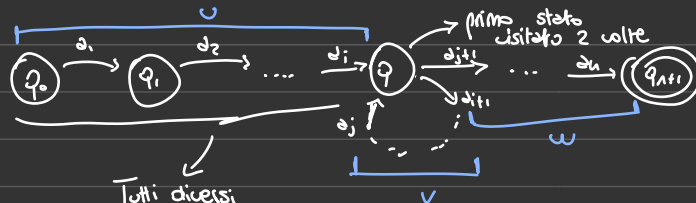


questa sequenza di stati attraversati per riconoscere z

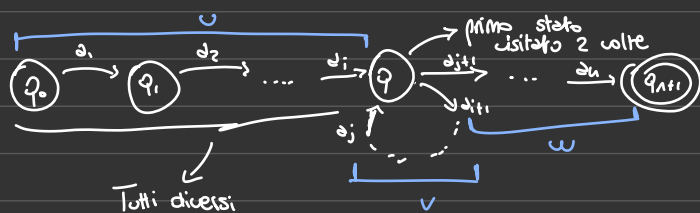
$|Q| = n = k$ $|z| = n \geq k = n \Rightarrow$ per riconoscere z dobbiamo attraversare più di n stati. Per riconoscere z attraversiamo n ordini $\Rightarrow$ attraversiamo nn stati

$\Rightarrow$ attraversiamo almeno $k+1$ stati

Ma: in M per costruzione abbiamo solo k stati. Almeno uno stato viene attraversato due volte.



per costruzione abbiamo $z = uvw$ per leggere w (partendo da q_0 e arrivati la seconda volta a q) caso peggiore attraversiamo $n+1$ stati $\Rightarrow k+1$ stati



$$z = uvw$$

$$|v| > 0$$



devo avere almeno un simbolo altrimenti q non sarebbe attraversato 2 volte

Quindi $\forall i. uv^i w \in L$

L regolare $\Rightarrow \exists h. \forall z \in L. |z| \geq h \quad \exists uvw. |uv| \leq h \text{ e } |v| > 0 \quad \text{tale che } \forall i. uv^i w \in L$

NEGAZIONE del PUMPING LEMMA

$\forall h. \exists z \in L. |z| \geq h \quad \forall uvw. |uv| \leq h \text{ e } |v| > 0 \quad \text{t.c. } \exists i. uv^i w \notin L$

1) senza ipotesi $\rightarrow$ costruiamo z dipendente da h $|z| \geq h$

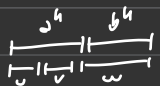
$\rightarrow$ per ogni (per ogni) $uvw = z$ troviamo una i t.c. $uv^i w \notin L$

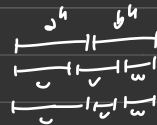
$$① \quad L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad \Sigma = \{a, b\}$$

$k \in \mathbb{N}$ (su cui non fissiamo ipotesi)

$$\text{costruiamo } z \in L \quad |z| \geq k \quad z = a^k b^k \in L$$

$$|z| = 2k \geq k$$

caso valido 

altre opzioni non valide $\rightarrow$ 

Scriviamo la stringa $z_i = uv^i w$

$$= a^{k+(i-1)|v|} b^k$$

supponiamo  $z_0 = a^5 a^1 b^5$ $z_1 = z$ $z_2 = a^5 a^2 a^1 b^5$

$5 + (i-1)|v| = 5 + |v| = 7$

$i=2$ ripeto v una volta $z_2 = a^{k+|v|} b^k$ dimostriamo che $z_i \notin L$

$$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad a^i b^j \in L \text{ sse } i=j$$

$$z_2 = a^{k+|v|} b^k \in L \text{ sse } k+|v| = k$$

$$\text{sse } |v| = 0$$

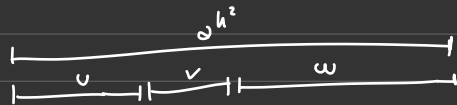
se $|v| > 0$ allora $z_i \notin L \Rightarrow L$ non regolare

$$L = \{a^n \mid \exists m \in \mathbb{N} . n = m^2\} = \{a^{m^2} \mid m \in \mathbb{N}\} \quad \Sigma = \{a, b\}$$

$$a^i \in L \text{ sse } \exists j \in \mathbb{N} . i = j^2$$

$$k \in \mathbb{N} \longrightarrow \cancel{z = a^k} \quad a^h \in L \text{ sse } h \text{ quadrato} \Rightarrow \cancel{b/h}$$

$$z = a^{h^2} \in L \quad |z| = h^2 \geq h \quad (\forall h)$$

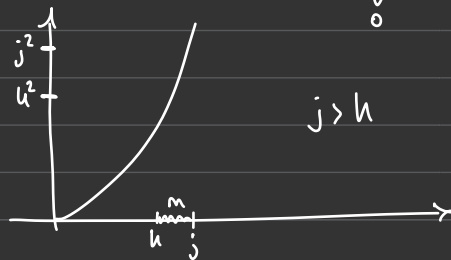


$$z_i = uv^i w = a^{h^2 + (i-1)|v|}$$

$$i=2 \quad ; \quad z_2 = a^{h^2 + |v|} \in L \text{ sse } \exists j \in \mathbb{N} . \underset{\substack{\uparrow \\ 0}}{h^2 + |v|} = j^2$$

funzione quadrato monotona crescente

$$\exists m > 0 . j = h + m$$



$$h^2 + |v| = (h+m)^2$$

$$|v| = 2hm + m^2 > h$$

$$u, v, w \text{ t.c. } |v| > 0 \Rightarrow |uv| \leq h \Rightarrow z_2 \notin L$$